Отчёт по лабораторной работе №9

Настройка POP3/IMAP сервера

Цыкунова Екатерина Михайловна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**
2.1 Установка Dovecot 6
2.2 Настройка Dovecot 6
2.3 Установка и настройка Evolution 10
2.4 Проверка работы почтового сервера 12
2.5 Проверка протокола POP3 через Telnet 15
2.6 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 16

3 Вывод **18**

4 Контрольные вопросы **19**

5 Список литературы **27**

Список иллюстраций

2.1 Установка Dovecot и Telnet 6
2.2 Настройка почтовых протоколов Dovecot 7
2.3 Проверка метода аутентификации Dovecot 7
2.4 Настройка аутентификации через PAM 8
2.5 Настройка системной базы пользователей 8
2.6 Настройка расположения почтовых ящиков 9
2.7 Настройка межсетевого экрана и запуск Dovecot 10
2.8 Установка Evolution 11
2.9 Настройка учётной записи Evolution 11
2.10 Настройка входящей почты IMAP 12
2.11 Настройка исходящей почты SMTP 12
2.12 Отправка тестового письма 13
2.13 Получение тестового письма 13
2.14 Мониторинг работы почтовой службы 14
2.15 Проверка почты через mail и doveadm 15
2.16 Проверка POP3 через Telnet 16
2.17 Копирование конфигурационных файлов Dovecot 16
2.18 Изменение скрипта настройки почтового сервера 17
2.19 Изменение скрипта настройки клиентской машины 17

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка Dovecot

На виртуальной машине `server.emcikunova.net` перехожу в режим суперпользователя и устанавливаю Dovecot и Telnet:

```
sudo -i
dnf -y install dovecot telnet
```

Установка необходимых пакетов завершается успешно (см. рис. Рисунок 2.1).

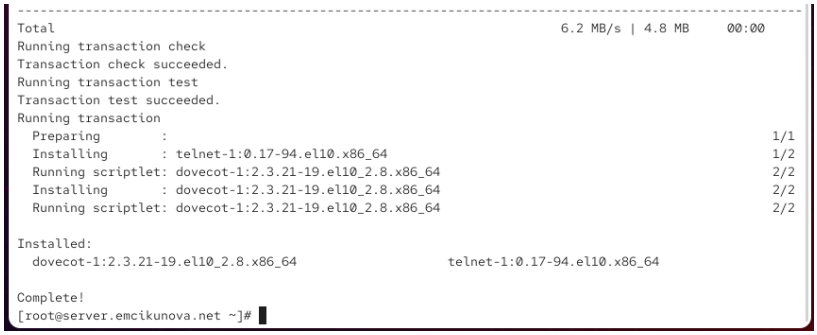


Рисунок 2.1: Установка Dovecot и Telnet

2.2 Настройка Dovecot

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` разрешаю использование протоколов IMAP и POP3:

```
protocols = imap pop3
```

Изменения сохраняю в конфигурационном файле (см. рис. Рисунок 2.2).

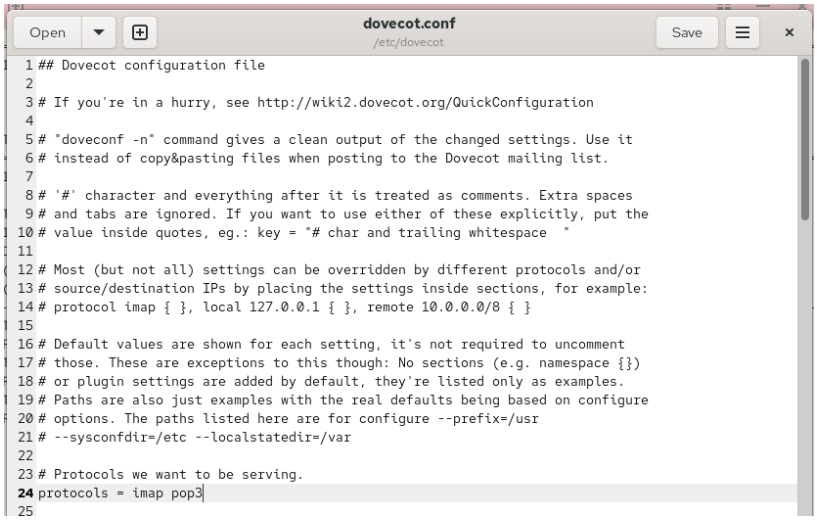


Рисунок 2.2: Настройка почтовых протоколов Dovecot

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` проверяю метод аутентификации:

```
auth_mechanisms = plain
```

Данный параметр разрешает аутентификацию с использованием обычного пароля (см. рис. Рисунок 2.3).

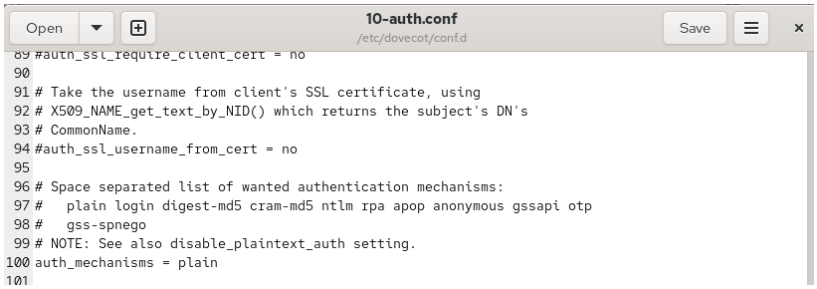


Рисунок 2.3: Проверка метода аутентификации Dovecot

В файле `/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext` проверяю использование PAM для проверки паролей пользователей:

```
passdb {
    driver = pam
}
```

Настройка соответствует требованиям лабораторной работы (см. рис. Рисунок 2.4).

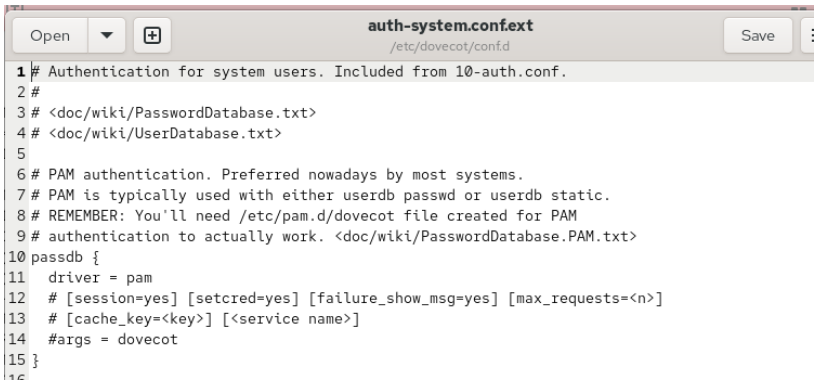


Рисунок 2.4: Настройка аутентификации через PAM

В этом же файле проверяю использование системной базы пользователей:

```
userdb {
    driver = passwd
}
```

Dovecot будет получать информацию о пользователях из системной базы (см. рис. Рисунок 2.5).

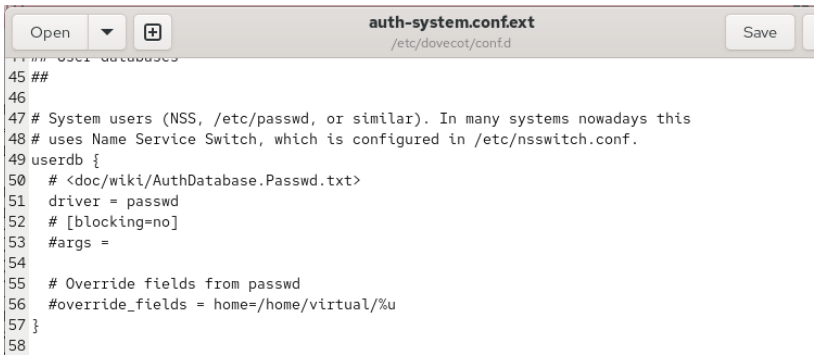


Рисунок 2.5: Настройка системной базы пользователей

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` задаю расположение почтовых ящиков:

```
mail_location = maildir:~/Maildir
```

Сообщения будут храниться в каталоге `Maildir` домашнего каталога пользователя (см. рис. Рисунок 2.6).

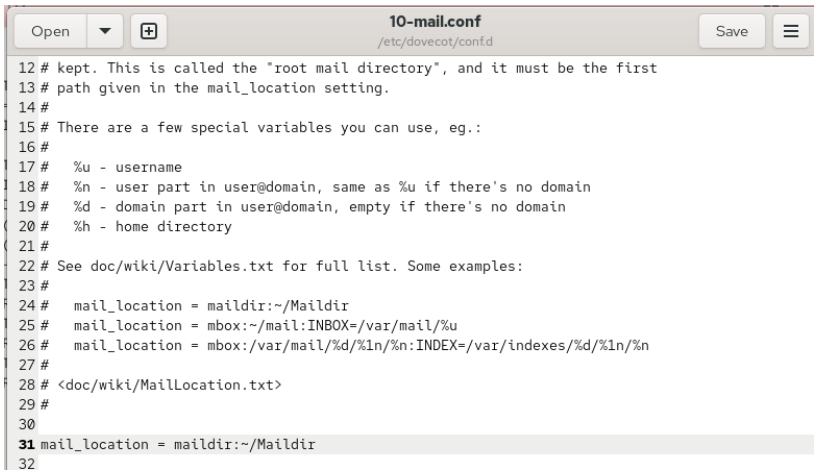


Рисунок 2.6: Настройка расположения почтовых ящиков

Настраиваю Postfix для доставки сообщений в Maildir:

```
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
```

Разрешаю почтовые протоколы в межсетевом экране:

```
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-services
```

Восстанавливаю контексты SELinux и запускаю почтовые службы:

```
restorecon -vR /etc
systemctl restart postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
```

Службы запускаются, а необходимые протоколы добавляются в список разрешённых (см. рис. Рисунок 2.7).

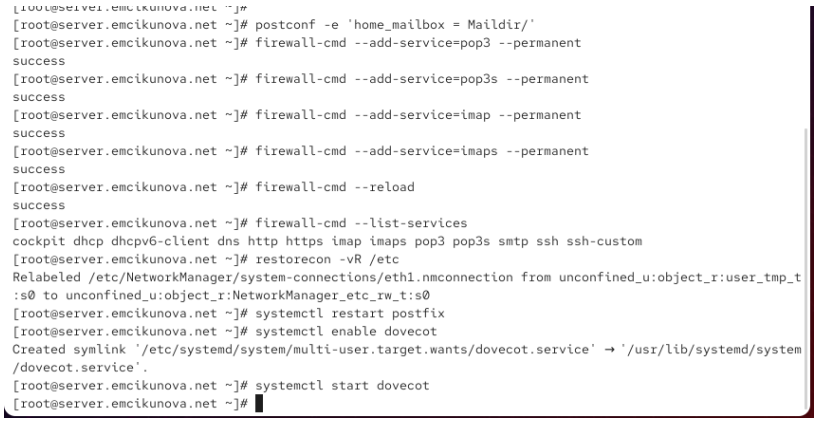


Рисунок 2.7: Настройка межсетевого экрана и запуск Dovecot

2.3 Установка и настройка Evolution

На виртуальной машине `client.emcikunova.net` устанавливаю почтовый клиент Evolution:

```
sudo -i
dnf -y install evolution
```

Установка завершается успешно (см. рис. Рисунок 2.8).

```
Installed:
  cmark-lib-0.30.3-5.el10_0.x86_64                cpuinfo-24.09.26-1.git1e83a2f.el10_1.1.x86_64
  evolution-3.52.4-2.el10_1.x86_64                evolution-langpacks-3.52.4-2.el10_1.noarch
  flite-2.2-10.el10_0.x86_64                      gspell-1.14.0-1.el10_0.x86_64
  harfbuzz-icu-8.4.0-6.el10.x86_64                highlight-4.20-3.el10_2.x86_64
  highway-1.3.0-1.el10_2.x86_64                   hyphen-2.8.8-26.el10.x86_64
  javascriptcoregtk4.1-2.50.4-2.el10_2.x86_64     jxl-pixbuf-loader-1:0.10.4-1.el10_1.x86_64
  libaom-3.13.3-1.el10_2.x86_64                   libavif-1.0.4-7.el10_0.x86_64
  libdav1d-1.5.4-1.el10_2.x86_64                  libjxl-1:0.10.4-1.el10_1.x86_64
  libmanette-0.2.9-2.el10_0.x86_64                libvmaf-3.0.0-2.el10_0.x86_64
  openexr-libs-3.1.10-8.el10_2.4.x86_64           svt-av1-libs-2.3.0-1.el10_0.x86_64
  webkit2gtk4.1-2.50.4-2.el10_2.x86_64            woff2-1.0.2-21.el10.x86_64

Complete!
[root@client.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 2.8: Установка Evolution

Запускаю Evolution и создаю почтовую учётную запись пользователя `emcikunova`, указав адрес `emcikunova@emcikunova.net` (см. рис. Рисунок 2.9).

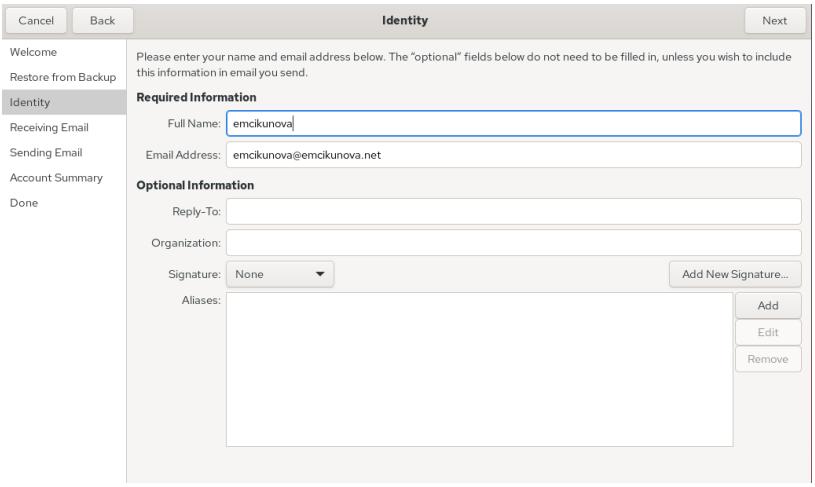


Рисунок 2.9: Настройка учётной записи Evolution

Для получения почты выбираю протокол IMAP и указываю сервер `mail.emcikunova.net`, порт 143, метод шифрования STARTTLS и аутентификацию по паролю (см. рис. Рисунок 2.10).

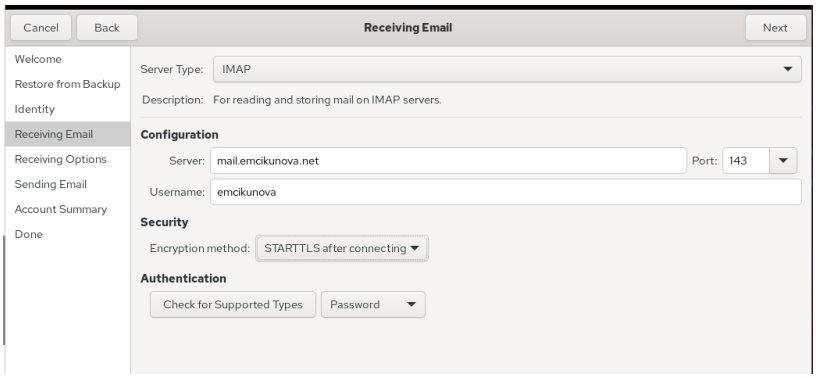


Рисунок 2.10: Настройка входящей почты IMAP

Для отправки сообщений указываю SMTP-сервер `mail.emcikunova.net`, порт 25, без шифрования и аутентификации (см. рис. Рисунок 2.11).

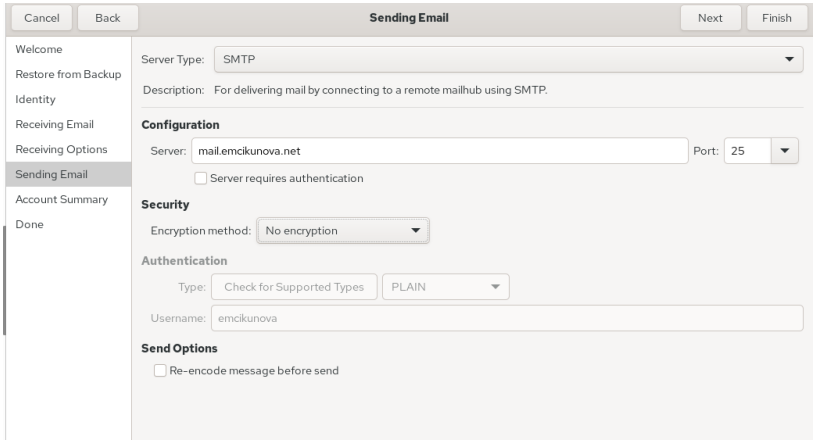


Рисунок 2.11: Настройка исходящей почты SMTP

2.4 Проверка работы почтового сервера

В Evolution создаю тестовое письмо с темой `test1` и текстом `test mail`, отправляя его на собственный адрес `emcikunova@emcikunova.net` (см. рис. Рисунок 2.12).

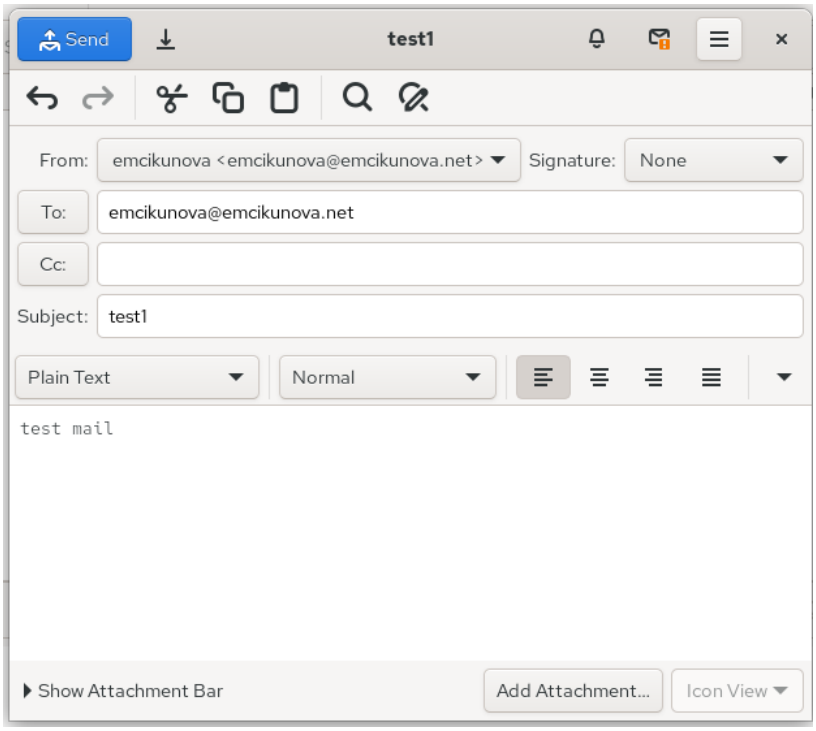


Рисунок 2.12: Отправка тестового письма

После отправки проверяю папку входящих сообщений. Письмо успешно доставлено, его тема и содержимое отображаются корректно (см. рис. Рисунок 2.13).

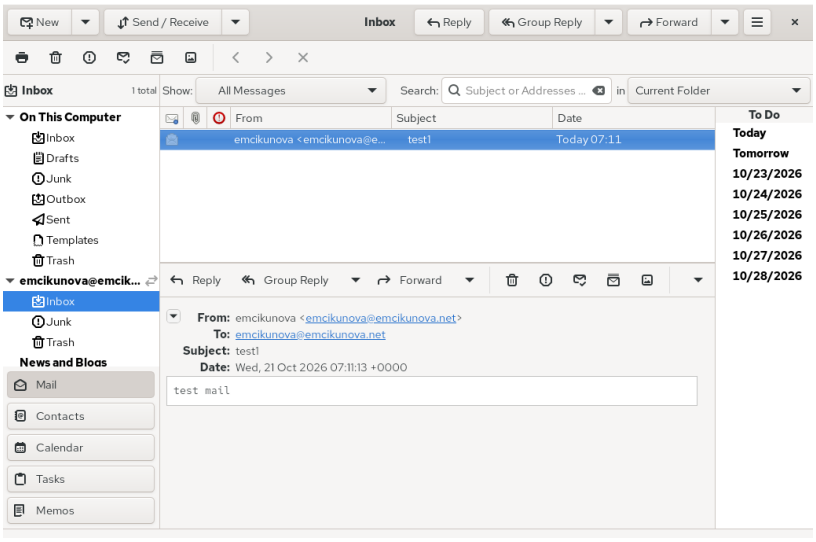


Рисунок 2.13: Получение тестового письма

На сервере запускаю мониторинг журнала почтовой службы:

```
tail -f /var/log/maillog
```

В журнале отображаются подключения к Postfix и Dovecot, а запись `status=sent (delivered to maildir)` подтверждает успешную доставку сообщения (см. рис. Рисунок 2.14).

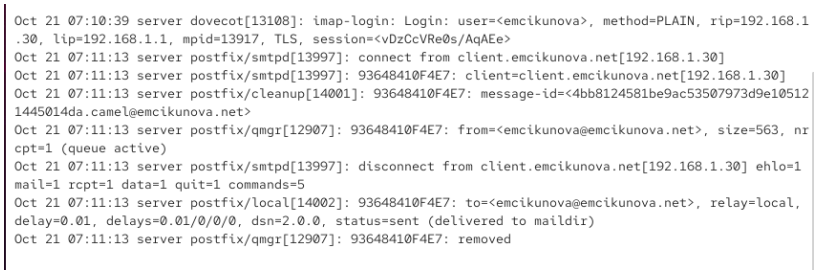


Рисунок 2.14: Мониторинг работы почтовой службы

Проверяю сообщения в почтовом ящике и список папок пользователя:

```
MAIL=~/Maildir mail
sudo doveadm mailbox list -u emcikunova
```

В почтовом ящике присутствуют тестовые письма, а Dovecot отображает папку `INBOX` (см. рис. Рисунок 2.15).

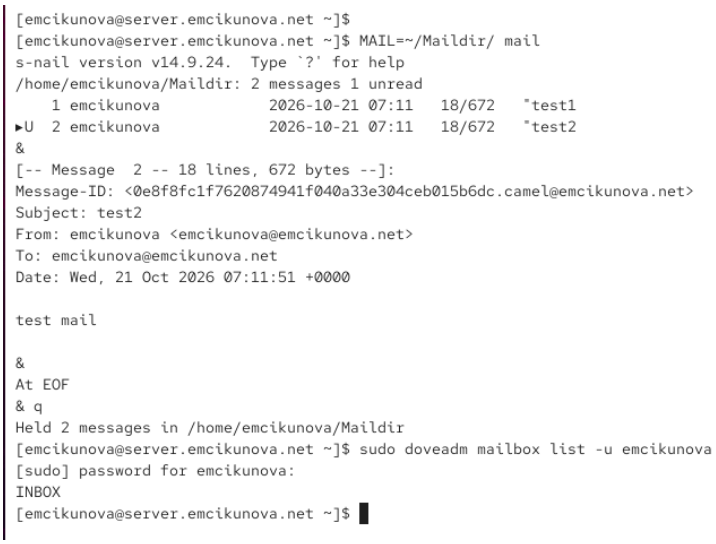


Рисунок 2.15: Проверка почты через mail и doveadm

2.5 Проверка протокола POP3 через Telnet

Подключаюсь к почтовому серверу по протоколу POP3:

```
telnet mail.emcikunova.net 110
```

Ввожу имя пользователя и пароль:

```
user emcikunova
pass <пароль>
```

После успешной авторизации проверяю список сообщений, читаю первое письмо и удаляю второе:

```
list
retr 1
dele 2
quit
```

Сервер успешно обрабатывает команды, подтверждая корректную работу протокола POP3 (см. рис. Рисунок 2.16).

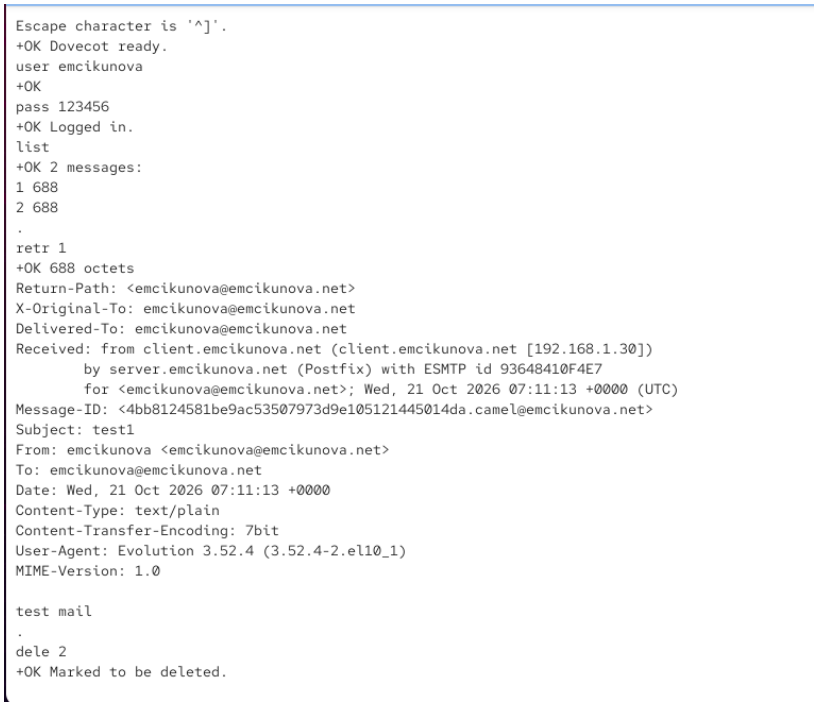


Рисунок 2.16: Проверка POP3 через Telnet

2.6 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На сервере сохраняю конфигурационные файлы Dovecot в каталоге `/vagrant/provision/server/mail/` для последующего автоматического развёртывания (см. рис. Рисунок 2.17).

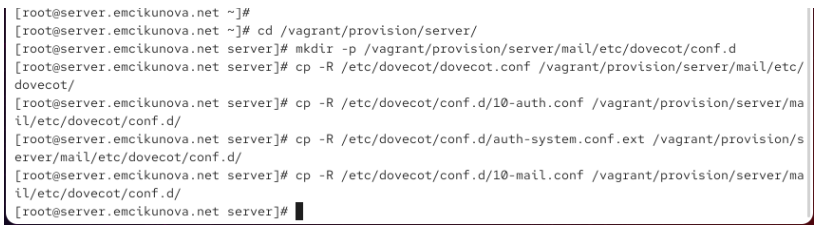


Рисунок 2.17: Копирование конфигурационных файлов Dovecot

Обновляю скрипт `/vagrant/provision/server/mail.sh`, добавляя установку Dovecot и Telnet, настройку межсетевого экрана и запуск служб (см. рис. Рисунок 2.18).

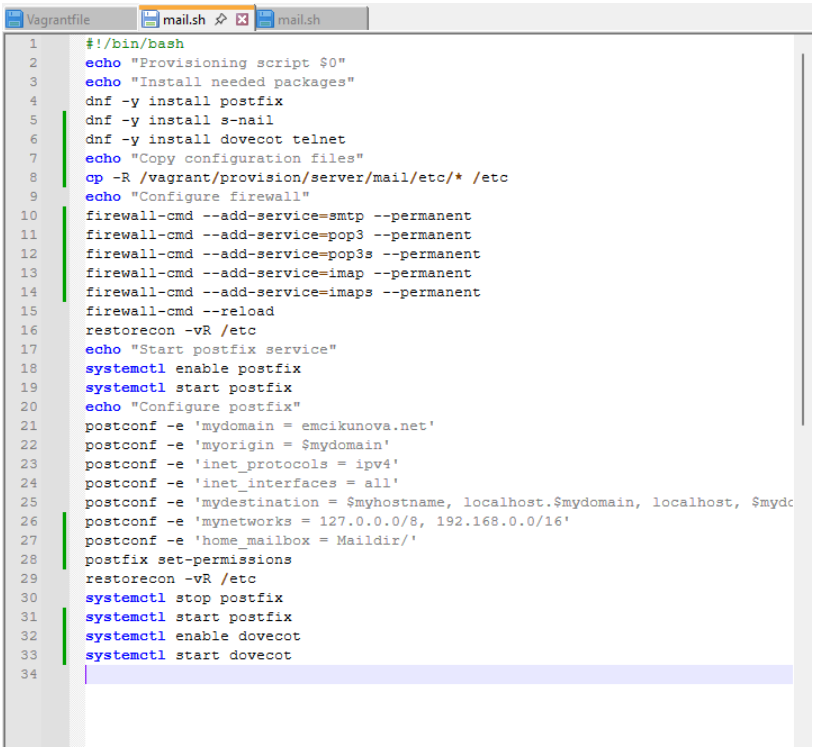


Рисунок 2.18: Изменение скрипта настройки почтового сервера

На клиентской машине дополняю скрипт `/vagrant/provision/client/mail.sh` командой установки Evolution (см. рис. Рисунок 2.19).

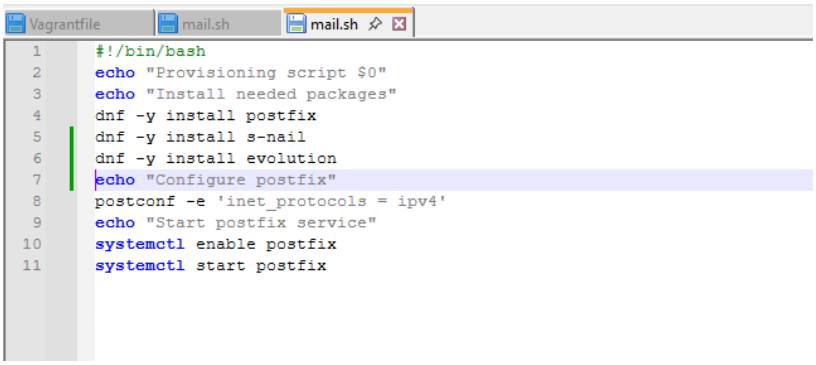


Рисунок 2.19: Изменение скрипта настройки клиентской машины

3 Вывод

В ходе лабораторной работы я установила и настроила почтовый сервер Dovecot на виртуальной машине `server`, обеспечив работу протоколов IMAP и POP3. Настроила взаимодействие Dovecot с Postfix, хранение почтовых сообщений в формате Maildir и необходимые правила межсетевого экрана.

На виртуальной машине `client` установила и настроила почтовый клиент Evolution. Проверила отправку и получение электронных писем, работу почтовых протоколов через Telnet, а также состояние почтовых ящиков с помощью утилит `mail` и `doveadm`. Убедилась в корректной работе почтовых служб по журналам сервера. Также обновила скрипты Vagrant для автоматизации установки и настройки Dovecot и Evolution.

4 Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол SMTP?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — протокол, предназначенный для отправки электронной почты от клиента на почтовый сервер и передачи сообщений между почтовыми серверами.

Обычно SMTP использует порт 25 для передачи почты между серверами и порт 587 для отправки сообщений клиентами.

В лабораторной работе SMTP используется почтовым сервером Postfix для отправки и доставки сообщений.

2. За что отвечает протокол IMAP?

IMAP (Internet Message Access Protocol) — протокол, предназначенный для получения электронной почты и управления сообщениями, которые хранятся на почтовом сервере.

IMAP позволяет просматривать письма, создавать папки, удалять сообщения и синхронизировать состояние почтового ящика между несколькими устройствами.

Стандартный порт IMAP — 143, защищённое соединение IMAPS обычно использует порт 993.

В лабораторной работе IMAP используется почтовым клиентом Evolution для получения сообщений с сервера Dovecot.

3. За что отвечает протокол POP3?

POP3 (Post Office Protocol version 3) — протокол, предназначенный для получения электронных писем с почтового сервера.

В отличие от IMAP, POP3 ориентирован преимущественно на загрузку сообщений на локальное устройство. После получения письма могут оставаться на сервере или удаляться в зависимости от настроек клиента.

Стандартный порт POP3 — `110`, защищённый вариант POP3S использует порт `995`.

В лабораторной работе POP3 проверяется через Telnet с помощью команд `USER`, `PASS`, `LIST`, `RETR` и `DELE`.

4. В чём назначение Dovecot?

Dovecot — почтовый сервер, обеспечивающий доступ пользователей к электронной почте по протоколам IMAP и POP3.

Основные функции Dovecot включают аутентификацию пользователей, предоставление доступа к почтовым ящикам и управление сообщениями.

Dovecot может использовать разные форматы хранения почты, включая Maildir и mbox.

В лабораторной работе Dovecot работает совместно с Postfix: Postfix отвечает за приём и доставку писем, а Dovecot предоставляет пользователям доступ к полученным сообщениям.

5. В каких файлах обычно находятся настройки работы Dovecot? За что отвечает каждый из файлов?

Основные настройки Dovecot располагаются в каталоге `/etc/dovecot/`.

Наиболее важные конфигурационные файлы:

- `/etc/dovecot/dovecot.conf` — основной конфигурационный файл, определяющий общие параметры работы Dovecot и доступные почтовые протоколы.
- `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` — настройки аутентификации пользователей, включая разрешённые механизмы проверки паролей.
- `/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext` — определяет источники информации о пользователях и их паролях, например PAM и системную

базу passwd.

- `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` — настройки расположения и формата хранения почтовых ящиков.
- `/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf` — параметры SSL/TLS, сертификатов и защищённых соединений.
- `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` — настройки служб Dovecot, процессов и сетевых соединений.

Для просмотра действующей конфигурации используется команда:

```
doveconf -n
```

Она выводит параметры Dovecot, отличающиеся от значений по умолчанию.

6. В чём назначение Postfix?

Postfix — почтовый сервер, предназначенный для приёма, отправки, маршрутизации и доставки электронной почты по протоколу SMTP.

Postfix принимает сообщения от почтовых клиентов и других серверов, определяет получателей и выполняет доставку писем.

Основной конфигурационный файл Postfix находится по пути `/etc/postfix/main.cf`.

В лабораторной работе Postfix доставляет сообщения в каталоги Maildir пользователей, после чего Dovecot предоставляет к ним доступ через IMAP и POP3.

7. Какие методы аутентификации пользователей можно использовать в Dovecot и в чём их отличие?

Dovecot поддерживает несколько механизмов аутентификации пользователей:

- **PLAIN** — передаёт имя пользователя и пароль в открытом виде на уровне механизма аутентификации. Для защиты данных необходимо использовать TLS.

- **LOGIN** — передаёт учётные данные отдельными этапами. Как и PLAIN, требует защищённого соединения.
- **CRAM-MD5** — использует механизм запроса и ответа, позволяющий не передавать пароль напрямую. Считается устаревшим.
- **SCRAM-SHA-256** — использует криптографический механизм проверки пароля без его непосредственной передачи серверу.
- **GSSAPI** — позволяет выполнять аутентификацию с использованием Kerberos.

Также Dovecot поддерживает различные источники проверки учётных данных: PAM, LDAP, SQL и файлы паролей.

В лабораторной работе используется механизм `plain` с проверкой паролей через PAM:

```
auth_mechanisms = plain
```

```
passdb {
    driver = pam
}
```

PLAIN определяет способ передачи учётных данных, а PAM — способ их проверки на сервере.

8. Приведите пример заголовка письма с пояснениями его полей.

Пример заголовка электронного письма:

```
From: emcikunova@emcikunova.net
To: user@emcikunova.net
Subject: Test message
Date: Wed, 21 Oct 2026 12:00:00 +0300
Message-ID: <12345@emcikunova.net>
```

```
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
```

Назначение основных полей:

- `From` — адрес отправителя сообщения.
- `To` — адрес получателя сообщения.
- `Subject` — тема электронного письма.
- `Date` — дата и время создания сообщения.
- `Message-ID` — уникальный идентификатор письма.
- `MIME-Version` — версия стандарта MIME, используемого для представления содержимого письма.
- `Content-Type` — тип содержимого сообщения и используемая кодировка.

Дополнительно в заголовках могут присутствовать поля `Received`, содержащие информацию о прохождении письма через почтовые серверы.

9. Приведите примеры использования команд для работы с почтовыми протоколами через терминал (например, через telnet).

Для проверки протокола POP3 подключаюсь к серверу по порту `110`:

```
telnet mail.emcikunova.net 110
```

После подключения выполняю команды:

```
USER emcikunova
PASS <пароль>
LIST
RETR 1
DELE 2
QUIT
```

Назначение команд:

- `USER` — передаёт имя пользователя.
- `PASS` — передаёт пароль.
- `LIST` — показывает список сообщений.
- `RETR 1` — выводит содержимое первого письма.
- `DELE 2` — помечает второе письмо для удаления.
- `QUIT` — завершает соединение и подтверждает удаление помеченных писем.

Для проверки SMTP подключаюсь к порту 25:

```
telnet mail.emcikunova.net 25
```

Пример отправки письма:

```
EHLO emcikunova.net
MAIL FROM:<emcikunova@emcikunova.net>
RCPT TO:<emcikunova@emcikunova.net>
DATA
Subject: Test

Test message
.
QUIT
```

Команда `EHLO` устанавливает SMTP-сеанс, `MAIL FROM` указывает отправителя, `RCPT TO` — получателя, а `DATA` начинает передачу содержимого письма. Отдельная точка завершает ввод сообщения.

Для проверки IMAP с использованием STARTTLS можно подключиться через OpenSSL:

```
openssl s_client -connect mail.emcikunova.net:143 -starttls imap -quiet
```

После установления защищённого соединения выполняю команды:

```
a1 LOGIN emcikunova <пароль>
a2 SELECT INBOX
a3 FETCH 1 BODY[HEADER]
a4 LOGOUT
```

Они позволяют авторизоваться, открыть папку входящих сообщений, получить заголовок первого письма и завершить сеанс.

Передача пароля через обычный Telnet без шифрования небезопасна, поэтому проверку POP3 в лабораторной работе следует выполнять только в изолированной учебной сети.

10. Приведите примеры с пояснениями по работе с doveadm.

`doveadm` — административная утилита Dovecot, предназначенная для управления почтовыми ящиками, проверки аутентификации и получения информации о сообщениях.

Для просмотра списка почтовых папок пользователя выполняю:

```
doveadm mailbox list -u emcikunova
```

Команда выводит доступные папки, например `INBOX`.

Для получения информации о количестве писем в папке выполняю:

```
doveadm mailbox status -u emcikunova messages INBOX
```

Команда показывает количество сообщений в папке `INBOX`.

Для проверки аутентификации пользователя использую:

```
doveadm auth test emcikunova
```

После ввода пароля утилита проверяет учётные данные и сообщает результат аутентификации.

Для просмотра активных подключений пользователей выполняю:

```
doveadm who
```

Команда отображает информацию о пользователях, подключённых к почтовому серверу.

Для поиска сообщений в папке входящих писем использую:

```
doveadm search -u emcikunova mailbox INBOX ALL
```

Команда выводит идентификаторы сообщений, соответствующих условию поиска.

Утилита `doveadm` позволяет администратору проверять состояние почтовых ящиков и диагностировать работу Dovecot без использования графического почтового клиента.

5 Список литературы

1. Red Hat. Configuring and Maintaining a Dovecot IMAP and POP3 Server — установка и настройка почтового сервера Dovecot в Red Hat Enterprise Linux 9.
2. Dovecot. Basic Configuration — официальное руководство по первоначальной настройке Dovecot и конфигурационных файлов.
3. Dovecot. Authentication — настройка механизмов аутентификации пользователей, PAM и системных баз паролей.
4. Dovecot. Maildir Configuration — настройка расположения почтовых ящиков и хранения сообщений в формате Maildir.
5. Dovecot. Doveadm Mailbox Commands — административные команды для просмотра, поиска и управления почтовыми ящиками.
6. Dovecot. Testing Installation — проверка работоспособности почтовых протоколов IMAP и POP3 с помощью Telnet и OpenSSL.
7. GNOME. Evolution Mail and Calendar — официальная документация по настройке почтовых учётных записей, отправке и получению сообщений.
8. Postfix. Basic Configuration — настройка SMTP-сервера, параметров доставки почты и взаимодействия с почтовыми ящиками.
9. HashiCorp. Vagrant Shell Provisioner — автоматизация установки и настройки Postfix, Dovecot и Evolution с помощью Shell-скриптов.